

漸化式の超体系的解説

目次

第 1 章	はじめに	5
1.1	はじめに	5
1.1.1	本書について	5
1.1.2	本書の内容と対象読者	5
1.1.3	本書でのルール	5
第 2 章	漸化式の解説	6
2.1	漸化式の分類	6
2.2	漸化式を解く前に	6
2.3	基本 4 パターン	6
2.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	7
2.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	8
2.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	8
2.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	10
2.4	おまけ：定数数列	13
2.5	応用 7 パターン	13
2.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	13
2.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	16
2.5.2.1	一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	16
2.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$	16
2.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	17
2.5.4	分数型	19
2.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	19
2.5.4.2	1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	20
2.5.5	隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	29
2.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	29
2.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	31
2.5.6	総和型	33
2.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	33
2.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	35
2.5.7	連立型	36
2.5.7.1	加減法型	36
2.5.7.2	一般型	37
2.6	発展パターン	43
2.6.1	ガウス型	43
2.6.1.1	下準備	43
2.6.1.2	ガウス型の解説	45

2.6.2	隣接 n 項間漸化式型	45
2.6.3	虚数解型隣接 3 項間漸化式	45
2.6.4	非隣接 2 項間漸化式型	46
2.6.5	複数组み合わせ型	46
2.7	特殊関数型	46
2.7.1	三角関数型	46
2.7.2	基本対称式型	47
2.7.3	ニュートン法型	47
2.7.4	初項依存型	47
第 3 章	実際の解き方	48
3.1	手法まとめ	48
3.2	手法の見極め	49
3.3	式変形のテクニック	49
3.4	まず、変化を記録する	49
3.4.1	漸化式は変化の記録である	49
3.4.2	漸化式を「繰り返し」として見る	50
3.4.3	ここから先の道筋	51
3.5	離散から連続へ	51
3.5.1	差分と微分	51
3.5.2	微分方程式から漸化式を作る	51
3.5.3	例：冷めていく物体を一段ずつ追う	52
3.5.4	漸化式から連続的なモデルを想像する	52
3.5.5	不動点だけでは収束しない	52
3.6	解そのものではなく、解に近づく数列を作る	53
3.6.1	方程式を漸化式に変える	53
3.6.2	接線を使うという発想	53
3.6.3	例：平方根を漸化式で求める	54
3.6.4	いつでもうまくいくわけではない	54
3.7	複雑な式を、よく知った形へ変える	54
3.7.1	変数を変える理由	54
3.7.2	リカッチ型方程式	55
3.7.3	小さな例で変換を確認する	55
3.8	数列を一つの式にまとめる	55
3.8.1	母関数が欲しくなる理由	55
3.8.2	フィボナッチ型漸化式を母関数へ移す	56
3.8.3	母関数から一般項を取り出す	56
3.9	複数の数列を一つにまとめる	57
3.9.1	連立漸化式とベクトル	57
3.9.2	フィボナッチ数列を行列で見る	57
3.9.3	固有値が見つかりと何がうれしいか	57
3.9.4	高階漸化式も行列にできる	58
3.10	三角関数と多項式をつなぐ	58
3.10.1	二項間漸化式から出発する	58
3.10.2	チェビシェフ多項式の定義	58
3.10.3	この話が漸化式の本にある理由	59

3.11	一般項の先を見る：漸近解析	59
3.11.1	一般項がなくても知りたいこと	59
3.11.2	極限があるなら不動点になる	59
3.11.3	増加の速さを比べる	60
3.12	「解けない」から始まる数学	60
3.12.1	この本でいう「解けない」	60
3.12.2	漸化式から広がった地図	61

1

はじめに

1.1 はじめに

1.1.1 本書について

本書では漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説する。各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その解法の発想を明らかにし、行間の少ない設計を目指した。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意した。例題に対して、方針、解答、解法を付した。方針は解法の手がかりを、解答は結果を、解法は結果に至る過程を記した。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式がどのような解法をもって解くことができるかの判定や、必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。

1.1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 i, k, l, m, n は1以上の整数、 $p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ は実数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\cdots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

漸化式の解説

2.1 漸化式の分類

具体的な解法について触れる前に、解法の分類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。必ず解ける漸化式はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、厳密な定義は存在しない。一応の基準として高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、有限回の演算または操作により一般項を得られるような解法が存在するものを意味している。

本書では、漸化式の基本的なパターンを説明し、次にそこからいかにしてそのパターンに帰着させるかを議論する。それが応用パターンの節である。

2.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の事実として、漸化式はある数列の2項の関係を示している。だから、2行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、解いていくにつれて理解されるものであるが、その多くは

- 基本4パターン（特に等比型）になっている
- 左辺が $n+1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 左辺と右辺が同じ値

などである。最終的にこういった形を目指しながら式変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいだろう。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだらとりあえず a_5 ぐらいまで書き出してみる、というのは頭の中に入れておくべきことである。実験をするのは漸化式に限らず数学全般において重要な概念である。

2.3 基本4パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本4パターンを紹介する。多くの可求型漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも特性方程式型に帰着後、等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い。

他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため、この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する。

そして、蛇足にはなるが、一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない。理論の根幹を成すという意味である。軽んじてはならない。

2.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう、等差型について説明していく。この漸化式は a_1 に対して d がどんどんと足されていく漸化式である。一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる。実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される。1つ前の項をどんどん代入していくのだ。数式の3行目から5行目周辺の式変形がすこし心配かもしれないが、 d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう。実際、 a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから、心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう。

実際に例題を与えよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います。
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です。等差型の一般項に代入します。
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です。負の公差の場合も同じ公式を使います。

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略。

2.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である．一般的な解法も先ほどと同じで， a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ \therefore a_n &= r^{n-1} a_1 \end{aligned}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います．
- (2) 公比は $r = -1$ です．符号が交互に変化することに注意します．
- (3) 初項と公比を一般項に代入します．

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略．

2.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い．しかしきちんと先程の議論を理解して，丁寧に式を追うことで理解することができるものである．兎にも角にも解法を見てみよう．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + f(n) \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + f(n-1)) + f(n) \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + f(n-2)) + f(n-1)\} + f(n) \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\ a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの，漸化式の解法としてはここまでである．ここからはシグマの計算の能力が問われる話で，この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり，等比数列の総和を求めることであったり，

あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
- (2) もちろん, $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは(1)と同じです.
- (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
- (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんがね. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}.$
- (2) $a_n = 2^n - 1$
- (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
同様に,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ &= 1 + (2^n - 2) \\ &= 2^n - 1. \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).
 \end{aligned}$$

2.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は, 基本4パターンの中で最も難しく, また, 式変形が技巧的であったり, 他の解法と混ざってしまいやすく, 基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある. しかしながら, 漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした.

具体的な説明の前に1つだけ記号を新たに導入しておく. 適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時,

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する. これを総積記号といい, 積を表す. また, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}
 \prod_{i=1}^n i &= n! \\
 \prod_{i=1}^n k &= k^n \\
 \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\
 \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\
 \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!}
 \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような, 法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し,

それぞれに 1 から順に番号が振られている集合」 ぐらいのイメージで問題ない. では再び, a_n の一般項を求めていく.

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\
 a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\
 a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

また, 以下のような解法もある.

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\
 &= \cdots = g(1)a_1 \\
 \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)}
 \end{aligned}$$

この解法は, 左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である. ごちゃごちゃしたよく分からない形と同じ形を比べると, 後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない. これを背景に考えると, 特に, $g(n)$ が n に関する指数に n を持たない m 次式のとき, 例えば $f(n) = n$ のとき,

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= na_n \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\
 \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1
 \end{aligned}$$

が言える. 演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた. 原則は左辺と右辺を同型にするということである.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です.
- (2) 式変形をいろいろ試していくと, 気付くことがあるかもしれません. 大原則, 左辺を $g(n+1)$ に, 右辺を $g(n)$ に, です.
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう. なぜ, 先程までは階乗で解けて, これは無理なのでしょうか. そもそもなんで階乗で割ったのでしょうか.”きれいな”にしたいのでしたよね.

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く、最初は受け入れがたいかもしれない。しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない。

なお、ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について、 $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが、より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある。それら次節応用 7 パターンで解説する。

2.4 おまけ：定数数列

数列の種類には定数数列というものがある。時折、漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある。先程の解説から引用しよう。

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)}$$

これはまさに定数数列の良い例である。少し式が複雑なので、

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる。ずっと同じ値を取るのだ。当たり前過ぎて何を言っているんだ、と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく。

2.5 応用 7 パターン

ここからは、いかにして基本 4 パターンに帰着させるか、という話をしていく。つまりは 2.2 でいう”きれい”な形を目指すということである。問題を解くときには、いかにして既知の形にするか、いかにして単純な形にするかを考える。漸化式で言えば、基本 4 パターンがそれに該当する。この形であれば解けるというのを 1 つずつ増やしていき、それらを積み重ねる。漸化式、ひいては数学において重要なことである。

2.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの 1 つ目、特性方程式型について説明する。まずは一般的な形を見せよう。

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

さて、この漸化式はどのように解くことができるだろう。漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる。先に扱った基本 4 パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう。 a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている。つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる。そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう。

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ。つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ。その分だけうまく戻せばよい。結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) \quad \alpha & = & p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい. この式を特性方程式と言う. 形式的には,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

または

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き, α を求めればよい. 続けると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$a_{n+1} - \alpha = pa_n - p\alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n + (1 - p)\alpha$$

$(1 - p)\alpha$ について,

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと,

$$q = (1 - p)\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{q}{1 - p}$$

α が求まったので, 次のステップに移る. 式の見た目を整えるために, $b_n = a_n - \alpha$ と置く. すると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

$$\therefore b_n = b_1 p^{n-1}$$

$$\therefore a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1 - p}\right)p^{n-1} + \frac{q}{1 - p}$$

となり, a_n の一般項が示された. やってほしくないことは, この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである. この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい.

もう少し数学の世界に深入りしていこう. α を求めるというのはどういった意味合いを持つだろうか. 一度, この漸化式を $y = px + q$ とみなしてみよう. すると, この漸化式は $y = px$ の y 軸方向の平行移動と捉えることができる. これはすなわち,

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

というような関数を考えることに相当する. この時に,

$$x^* = f(x^*)$$

を満たすような x^* が存在する場合を考える. このような点を探す行為は座標平面上において, $y = x$ と $y = px + q$ の交点を探すことに相当する. この交点を原点と思ってグラフをみると, この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える. このような点を不動点という. そしてそれを α として我々は先程計算を行ったのだ. この不動点を知るモチベーションは, 複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることで, より深く現象を考察できるようになることである. つまり, 不動点は特性方程式型の漸化式の複雑な値の変化を, よりシンプルな形にする役割を持つ. 不動点を知ること, そこへ近づく, あるいは遠ざかる値の変化を克明に捉える事ができ, それが

$y = px + q$ と $y = x$ のグラフとの交点に該当する. この点においては両辺が等しいので, この点においては値の変化は起こらない. この話から, 漸化式の作る値の概形は, p が作るということが分かる.

また, 特性方程式型漸化式には別の解法が存在する. 以下に示す.

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad (2)$$

(2) - (1) をして,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで, $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで, 漸化式は等比数列に帰着する. この後の処理は読者に委ねる.

今後, 特性方程式を用いた解法を多数扱う. 特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである. その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(3) この漸化式は等差型ですが, 試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう. α は存在しますか?

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = 2\alpha + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = -1$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1.$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \iff \alpha = 4$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

2.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

2.5.2.1 一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に, 階差等比複合型について説明する. この漸化式は, 等比型と階差型の組み合わせからなっている. 先程の特性方程式型と同じように, 等比型に帰着させることを試みよう.

$$a_{n+1} + g(n+1) = p\{a_n + g(n)\}$$

となってくれれば, 漸化式は等比型に帰着にする. このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが, 一度存在を仮定して計算を進めよう. ここで, $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する. したがって, $f(n)$ が m 次式の時, $g(n)$ は m 次式である. この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1n^1 + x_2n^2 + \cdots + x_mn^m = \sum_{i=0}^m x_in^i$$

のように書くことができる. ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である. $g(n)$ が求まったら, $b_n = a_n + g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる. あとは, 先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる.

2.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

前節では $f(n)$ が任意の関数である場合を扱った. ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う. 指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する.

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

両辺を q^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる.

2.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった. しかし, a_n に指数がついたらどうだろうか. この場合はかなり難しい発想の変形が必要である. それは対数を取るという操作である. 実際にやってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned} \log_p a_{n+1} &= \log_p pa_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1 \end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = qb_n + 1$$

あとはただの特性方程式型の問題である. 底をいくらにするかは自由だが p に関連する数だと扱いやすい. たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い. 作問者側は解答がシンプルな形になるようにするため, より小さい底を取ることによって答えが求めやすくなる. 【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り, $b_n = \log_2 a_n$ とおいて一次の漸化式に変形します. その結果, 漸化式は特性方程式型になります.
- (2) $9 = 3^2$ であることに注目し, 底を 3 とする対数を取りましょう. あとは (1) と同様です.
- (3) 階比型に見えますが, 対数型としても解けます.

【解答】

- (1) $a_n = 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (2) $a_n = 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (3) $a_n = n!$

【解法】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= 2\log_2 2a_n \\ &= 2(\log_2 2 + \log_2 a_n) \\ &= 2\log_2 a_n + 2\end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1 + 2 = \log_2 a_1 + 2 = \log_2 2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

従って,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n &= 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \\ a_n &= 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(2) \ a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2 \quad 9 = 3^2$$

底を 3 とする対数を取ると,

$$\log_3 a_{n+1} = \log_3 (9a_n^2) = 2 + 2\log_3 a_n$$

ここで

$$b_n = \log_3 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$c_1 = 3$ より,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ a_n &= 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$$

両辺の自然対数を取って

$$\log a_{n+1} = \log n + 1 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned} \log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log n! \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = n!$$

2.5.4 分数型

2.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていきましょう。この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される。実際に見せよう。

$$a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$$

両辺の逆数を取って

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{qa_n + r}{pa_n}$$

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n}$$

$$\frac{1}{a_n} = b_n \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p}$$

このようにすることで、特性方程式型の漸化式になる。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

【方針】

(1) とにかく基本に忠実に解きましょう。

(2) 基本に忠実に。

【解答】

$$(1) a_n = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1 \\ \therefore b_n &= 1 + (n-1) \cdot 1 = n \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}\end{aligned}$$

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$
両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= -b_n - 2, \quad b_1 = 1\end{aligned}$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$\begin{aligned}c_{n+1} &= -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2 \\ \therefore c_n &= 2 \cdot (-1)^{n-1} \\ \therefore b_n &= c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1 \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}\end{aligned}$$

2.5.4.2 1次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である. ここで一度断りを入れておこう. この小節では, 分母が 0 にならないものとして議論を進める. 0 になる場合は, そもそも数列が定義できない, あるいは, 別の漸化式に帰着するからである.

数学における基本的な指針として, 既知の形に帰着させるというものがある. 本書で言う, ”きれい”な形にするということである. 今回の場合, もっとも一次分数型に近い漸化式は逆数型であることから, 逆数型に帰着させることで解けると予想しよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があればよい. ここでも特性方程式型のアイデアは活きる. この時 b_n は a_n について $f(n)$ の形を含まないから $b_n = a_n - \alpha$ と置くことができる. また, $b_n = a_n - \alpha$ から $a_n = b_n + \alpha$ が言える. ひとまずこの α を求めていこう. そのために

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

の形に変形できると仮定して, 計算を進める.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} + \alpha &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s} \end{aligned}$$

ここで, $p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$ であれば, 目標であった

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形の達成である. また,

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

であることから, 形式的に a_n を α に置き換えた, α についての二次方程式を解くことで求めることができる. あとは逆数型として計算してもよいのだが, 計算が煩雑であるから, より良い方法について検討しよう.

ここでこの話は再び不動点に関する議論に至る.

ここまででは, $b_n = a_n - \alpha$ と置くことで,

$$b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形に帰着させることを考えた.

ここで, もう少しこの α について考えてみよう. 先ほどの計算では

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選んだ. これは整理すると

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

である.

つまり, α は適当に選んだ数ではなく,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式の解なのである.

ここで, この二次方程式が異なる 2 つの解 α, β を持つ場合を考えよう. ここでの α, β は先程の α が取りうる実数の 2 解を別々に書いたものと言う認識で問題ない. 解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. したがって, α, β を個別に解の公式で求めなくても,

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - \frac{p - s}{r}x - \frac{q}{r}$$

と書くことができる.

この二次式が重要なのは, α, β を用いて

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

という形を作ることができるからである.

実際,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を代入すると,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすので,

$$q - s\alpha = \alpha(r\alpha + s - p)$$

よって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

β についても同様に,

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

したがって,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, 等比数列が得られる. α と β の大小関係は, 解の大小関係を要求されていないことから自由にとって良い. つまり, 1 次分数型漸化式では,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの位置の比」に置き換えることで, 等比数列に変えることができる.

そして α, β は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の 2 解として自然に現れる.

したがって α は, もとの漸化式の a_n を形式的に α に置き換えたときにも値が変化しない数, すなわち不動点である. β についても同じことがいえる.

議論が長くなったので, ここで解法をまとめておこう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して,

$$x = \frac{px+q}{rx+s} \Leftrightarrow rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

を解き, その 2 解を α, β とする. $r \neq 0$ であれば,

$$x^2 + \frac{s-p}{r}x - \frac{q}{r} = 0$$

と書けるので, 解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = \frac{p-s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. ここで,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く. すると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha}{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \beta} \\ &= \frac{pa_n+q - \alpha(ra_n+s)}{pa_n+q - \beta(ra_n+s)} \\ &= \frac{(p-r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p-r\beta)a_n + q - s\beta} \end{aligned}$$

ここで, α は

$$r\alpha^2 + (s-p)\alpha - q = 0$$

を満たすから,

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である. したがって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha).$$

同様に, β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{(p - r\beta)(a_n - \beta)} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n \end{aligned}$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \right)^{n-1} \quad (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

【例題】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
- (2) $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$
- (3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

【方針】

- (1) 最も基本的な例です. 先程の議論に習って解きましょう.
- (2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.
- (3) 今回は不動点の方程式が重解になります. それでもやることは同じです.
- (4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

- (1) $a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$
- (2) $a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$
- (3) $a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$
- (4) $a_n = \frac{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n}$

【解法】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
不動点の方程式は

$$x = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\
 &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\
 &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\
 &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \\
 b_1 &= \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,} \\
 b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\
 \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned}
 b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\
 (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\
 a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \\
 b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, \ a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1 \\
 \therefore b_n &= (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

(3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_n} &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1 \\ \frac{1}{b_n} &= \frac{2n-1}{2} \\ b_n &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n - 3 &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n &= \frac{6n-1}{2n-1} \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x}$$

(1)

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \tag{2}$$

が解と係数の関係から成り立つ. 従って

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \end{aligned} \tag{3}$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

従って

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

従って

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\
 &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\
 &= \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}
 \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はビネの公式と呼ばれる、フィボナッチ数列とよく関わりのある概念を使えば簡単に解ける。ここで語ってしまうと追加で何ページも必要になってしまうため、割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば (3) は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。\$a_1\$ から \$a_3\$ ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといいだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 \$a_n\$ の一般項を求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると、

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が 2 ずつ、分子が 6 ずつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 \$a_n\$ が

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

であることを示す。

\$n = 1\$ の時、

$$\frac{6 - 1}{2 - 1} = 5$$

従って成立する。

とある正の整数 k によって, $n = k$ が成り立つ時, $n = k + 1$ は,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\ &= \frac{4 \cdot \frac{6k-1}{2k-1} - 9}{\frac{6k-1}{2k-1} - 2} \\ &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1 - 2(2k-1)} \\ &= \frac{6k+5}{2k+1} \\ &= \frac{6(k+1) - 1}{2(k+1) - 1} \end{aligned}$$

従って成立する. 以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された. $\square$

2.5.5 隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

2.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

節は変われど, 特性方程式を使って考える. この小節でも 0 除算が発生しうる状況があるが, そのような場合はそもそもそのような漸化式が成立しないか, 別の解法で解くものとなっているため数学的な問題はない. 結局, 大方の場合, 等比数列に変形できればいいのだから, これを等比数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である. 結果から言ってしまうと, 特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} + \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned} a_{n+2} + \alpha a_{n+1} &= \beta(a_{n+1} + \alpha a_n) \\ \therefore a_{n+2} + (\alpha - \beta)a_{n+1} - \alpha\beta a_n &= 0 \end{aligned}$$

である. ここで $\beta' = -\beta$ と置き, 不動点を考えているから a_n に関する項を x と置けば,

$$x^2 + (\alpha + \beta')x + \alpha\beta' = 0$$

となり, まさに二次方程式の解を求めることに一致する. 従って形式的には

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

については,

$$x^2 + px + q = 0$$

について解くことで既知の形に帰着する.

$x^2 + px + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という2つの等比数列を生む(添字は1つずれているが本質的には先程と同じ議論である). すなわち, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 β の等比数列, $c_n = a_{n+1} - \beta a_n$ は公比 α の等比数列になる. $\alpha \neq \beta$ であれば, この2つの式から a_{n+1} を消去して a_n について解けばよい. また, $\alpha = \beta$ (重解) の場合は等比数列が1つしか作れないため, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ が公比 α の等比数列であることを使い, 両辺を α^{n+1} で割って階差型に帰着させることになる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

- (1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる2つの実数解です. 素直に2本の等比数列を作しましょう.
- (2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は1本しか作れないことに注意しましょう.
- (3) 特性方程式の解の1つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解くと,

$(x-2)(x-3) = 0$ より $\alpha = 2, \beta = 3$ である.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 2a_n, c_n = a_{n+1} - 3a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$

$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$

$$\therefore b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n$ であるから,

$$a_n = b_n - c_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと, $(x-2)^2 = 0$ より重解 $\alpha = 2$ である. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = a_{n+2} - 2a_{n+1}$$

$$= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1}$$

$$= 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n$$

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

$$\therefore b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{a_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore c_n = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

$$\therefore a_n = 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) \quad a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ を解くと, $(x-3)(x+2) = 0$ より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 3a_n, c_n = a_{n+1} + 2a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5$$

$$c_n = c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5$$

$$\therefore b_n = -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n \text{ であるから,}$$

$$5a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\}$$

$$= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

2.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$(a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) = 0$$

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\therefore r = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{r}{p+q+1}$$

あとは前節で述べた隣接 3 項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) \quad a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) \quad a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行いましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略. 前節の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する. 全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$$f_n = \frac{b_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

2.5.6 総和型

2.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. このような漸化式は今まで取り扱った形にはない, 未知のものである. であれば既知の形にするのが数学である. これまでのことをきちんと理解していれば, a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる. S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには, $p \neq 1$ の時,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差数列型に帰着する. $p = 1$ のときも同様の流れで求めることができる.

【例題】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作しましょう.

(2) 同様です. できた漸化式は特性方程式型に帰着します.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1.$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

(2) $S_n = \frac{1}{2}a_n + n$ $n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2.$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2.$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}.$$

2.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒に、1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで、 a_n や a_{n+1} の項を作れば良い。

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \tag{1}$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \tag{2}$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

あとはただの階差数列型の計算である。

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し、 a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + f(1)$ から別に求めましょう。

【解答】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

【解法】

(1) $S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$ $a_1 = S_1 = 1$ である。また,

$$S_{n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}, \quad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

であるから,

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (2S_n + n) - S_n \\ &= S_n + n. \end{aligned}$$

ここで,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

より,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2S_{n-1} + (n-1) + n \\ &= 2S_{n-1} + 2n - 1. \end{aligned}$$

一方,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

であるから,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

を用いて,

$$a_n = S_{n-1} + n - 1,$$

したがって

$$S_{n-1} = a_n - (n-1).$$

これを上式に代入すると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2\{a_n - (n-1)\} + 2n - 1 \\ &= 2a_n + 1. \end{aligned}$$

なお, $n=1$ のときは

$$a_2 = S_2 - S_1 = (2S_1 + 1) - S_1 = 2$$

であり, 上の漸化式

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

は $n \geq 1$ で成り立つ.

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

2.5.7 連立型

2.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. といってもここまで読んだ諸君らにとっては, 直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう. 実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \end{aligned} \quad (1)$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \end{aligned} \quad (2)$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う.

2.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. いつものように等比数列型への帰着を目指そう. a_n と b_n が互いに影響し合っているため, 独立させて解くことは難しそうだ. ならばそれぞれについて求めるのではなく, いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である. その流れは,

$$\begin{array}{rcl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline & a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n. \end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで、いきなり3つの文字をすべて求めようとする少し複雑に見える。そこで、まず γ について考える。

上の2式を変形すると、

$$\begin{cases} (p-\gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s-\gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である。 α, β は同時に0ではないので、この連立方程式が α, β について解を持つためには、

$$(p-\gamma)(s-\gamma) - qr = 0$$

でなければならない。整理すると、

$$\gamma^2 - (p+s)\gamma + (ps-qr) = 0$$

となる。この二次方程式を、この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ。特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする。まず $\gamma = \gamma_1$ を上の変立方程式に代入し、

$$\begin{cases} (p-\gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s-\gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を1組求める。すると、

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで、

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる。同様に、 $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば、

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる。なお、ここで得られた2つの等比数列から a_n, b_n を求めるには、

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい。このように、 a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく、 a_n, b_n の和の形を作ることで、連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる。

【例題】

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_1 = 1, b_1 = 1, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases} \\ (2) \quad & a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases} \end{aligned}$$

【方針】

- (1) 前節で述べた問題です. 一般型, 加減法型, どちらのやり方でも問題ありません.
 (2) これはこの節で述べたものです.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

$$(2) a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n + (\alpha + 3\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 6\gamma + 8 = 0, \quad (\gamma - 2)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 2$ とすると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから,

$$c_n = 0.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}.$$

(b) 【解法 2】

2 つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad (1)$$

また, 2 つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}.$$

$$(2) \ a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

 $\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n + (\alpha + 2\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

 α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 5\gamma + 4 = 0, \quad (\gamma - 1)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}.$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}.$$

2.6 発展パターン

ここでは更に発展的なパターンについて紹介する. 扱われる漸化式は, 一部の難関大において時々出題されるようなものである. 基本的に誘導がついた状態で出題されるため, ひと目見て解けるようになる必要はそこまで高くないが, 知っていて損はない.

2.6.1 ガウス型

2.6.1.1 下準備

まず, ガウス記号について説明しておこう. ガウス記号とは, $\lfloor x \rfloor$ または, $[x]$ で表される記号で, これを床関数という. 意味はある実数 x について, 以下を満たす k のことを指す.

$$k \leq x < k + 1$$

日本語で言えば実数 x の整数部分, すなわち切り捨てである. また, 類似の記号として, $\lceil x \rceil$ が存在する. これは, 切り上げを意味し, 天井関数と呼ばれている. きちんと数式で書くと

$$k - 1 < x \leq k$$

を満たす k である.

ガウス記号を漸化式に含む数列について考える前に, 一般項にガウスを含む数列について考える. 例えばこのような数列を考えよう.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor$$

一見難しそうな見方をしているが、その実この漸化式は

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 2$$

と同値である。なぜならば、 a_n は常に整数を取り、そこに $\sqrt{3}$ を足してから小数を切り捨てている。結局 2 を足し続けているだけなのだ。

では少し漸化式から離れて数列にガウス記号が含まれている場合を考える。

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この数列はどのような数列になるだろうか。結果から言えばこの一般項からなる数列は群数列を成す。証明は以下のとおりである。

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \geq 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列か。

【証明 1】

数列 a_n に対し、

$$a_n = k$$

を満たす正整数 k が存在するときの n が取りうる範囲について考える。床関数の定義から、

$$k \leq \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から、

$$\begin{aligned} k^2 &\leq n < (k+1)^2 \\ \therefore k^2 &\leq n \leq (k+1)^2 - 1 \end{aligned}$$

これを満たす n の範囲は

$$\{(k+1)^2 - 1\} - k^2 + 1 = 2k + 1$$

このことから、ある $a_n = k$ となるときの n は $2k + 1$ 項分だけ存在する。従って、 k に依存して連続して同じ数を持つ項の数が決定されることから、一般項が定義される数列 a_n は群数列であることが示された。□

実際に実験をして検証してみよう。初項から順に書き出してみると、

$$1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4$$

となっており、理論と一致している。

もう一例ぐらい考えてみよう。

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

複雑な見方をした一般項だ。こういう時は実験として初項から書き出してみるといい。 a_1 から順に、

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

不思議なことに、この数列の一般項は $a_n = n$ の一般項と a_5 まででは一致する。更に進めてみても同様に一致し続ける。その真偽を検証しよう。

【命題 2】

一般項が

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

と定義される数列 a_n は初項 1, 公差 1 の等差数列と同値か.

【証明 2】

任意の実数 x と任意の整数 k について,

$$\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$$

が成り立つ. このことから,

$$X = \frac{(n-1)^2}{4}$$

とおくと, 与式は

$$\begin{aligned} a_n &= \left\lfloor X + \frac{4n}{4} \right\rfloor - \lfloor X \rfloor \\ &= \lfloor X \rfloor + n - \lfloor X \rfloor \\ &= n \end{aligned}$$

従って題意は示された. $\square$

$n = 4k$ と置いて $\bmod$ を使うような解法も考えられる.

いずれにせよ, ガウスを含む漸化式は細かな (つまりは小数の) 変化を均すことがこれらの議論からわかる.

2.6.1.2 ガウス型の解説

ガウス記号を含む数列を通して, ガウス記号の扱いにある程度慣れたところで本題に入る.

この漸化式の一般項はどのように表されるだろうか.

$$a_{n+1} = a_n + \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この漸化式は階差数列型だから,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$$

$b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ を考える. この数列は証明 2 より群数列を成す. 第 m 群の総和は,

$$\sum_{i=1}^{2m+1} m = 2m^2 + m$$

従って第 l 群までの総和は,

$$\sum_{j=1}^l 2j^2 + j$$

第 n 項が第何群に属するかは,

2.6.2 隣接 n 項間漸化式型

隣接 2 項間や隣接 3 項間の漸化式を今まで扱った. これをより広い範囲に適用してみよう.

2.6.3 虚数解型隣接 3 項間漸化式

今までの隣接 3 項間漸化式は, 特性方程式の解が実数解のみを有した. ここでは虚数解となるような場合を考える.

2.6.4 非隣接2項間漸化式型

2.6.5 複数組み合わせ型

2.7 特殊関数型

ここまで、様々な漸化式について学んできた。しかしながらこれまでに説明した方法では解けない漸化式も多々ある。例えば対数型から1例あげよう。

$$a_{n+1} = a_n^2$$

これは解ける。しかし

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1$$

これは解けない。なぜならば対数をとってしまうと+1の項が処理できないからである。だが、

$$a_{n+1} = a_n^2 + 2$$

は解ける。

$$a_n = \alpha^n + \alpha^{n-1}$$

と置くことで、帰納法を用いて示すことができる。これが数学の大変興味深く面白い部分である。対数型では積の形を和の形にできるという、対数の強みを使って解いた。その結果、和が含まれる形には極端に弱い解法になってしまったわけだ。

この章では、一般には解けない形状をした式だが、ある特定の、数学的に特殊な性質を持っている故にとけるものを扱っている。いわば運良く偶然解ける漸化式である。

2.7.1 三角関数型

この漸化式について考えよう。

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

勘のいい、きちんと学んできた人には $\cos$ の倍角公式が想起されるだろう。実際初項も思わせぶりの値である。念のため、三角関数の復讐をしておこう。一般に以下のことが成り立つ。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{1 + \tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

また、 $\alpha = \beta$ の時、

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\tan 2x = \frac{1 + 2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$$

これらを倍角公式と呼ぶ。また、このことから

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos x}{2} \quad \tan^2 x = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

加えて、ここでは更に3倍角公式についても扱う。

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad \cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$$

2.7.2 基本対称式型

この章の初めに,

$$a_{n+1} = a_n^2 + 2$$

は解けるということを紹介した. 同じ理屈で

$$a_{n+1} = a_n^3 + 3a_n$$

も解ける. その手法について説明していこう.

2.7.3 ニュートン法型

漸化式の解説に入る前に, 一次近似について復習しておこう.

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}$$

2.7.4 初項依存型

まずはこの漸化式を見てもらいたい.

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}, a_1 = c = 2$$

3

実際の解き方

3.1 手法まとめ

これまで扱った方法をまとめよう.

基本 4 パターン

1. $a_{n+1} = a_n + d$

等差型. d が $n - 1$ 回足されるから一般項は $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

2. $a_{n+1} = ra_n$

等比型. r が $n - 1$ 回掛けられるから一般項は $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$.

3. $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型. $f(n)$ が n を変化させつつ $n - 1$ 回足されるから一般項は $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$.

4. $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型. $f(n)$ が n を変化させつつ $n - 1$ 回掛けられる一般項は $a_n = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$.

特に $f(n) = n$ や $f(n) = n(n + 1)$ の場合は一番大きな項の階乗などで割る. 分数の場合は掛ける.

応用 7 パターン

1. $a_{n+1} = pa_n + q$

特性方程式型. $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ を満たすような α を見つけて等比型へ帰着. ($\alpha = p\alpha + q$ を解いて α を導出しても良い.)

2. $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

(a) $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 階差等比複合型. $a_{n+1} - g(n + 1) = p(a_n - g(n))$ を満たすような $g(n)$ を見つけて等比型へ帰着.

(b) $a_{n+1} = pa_n + q^n$

q^n で割って特性方程式型へ帰着.

3. $a_{n+1} = pa_n^q$

対数型. p や q に関連する数を底とする対数を取って特性方程式型へ帰着.

4. $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}, \quad a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

- (a) $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$
逆数型. 逆数を取って特性方程式型に帰着.
- (b) $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$
一次分数型. $x = \frac{px + q}{rx + s}$ を満たす 2 解 α, β を求めて,
 $b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ と置き, $b_{n+1} = \lambda b_n$ を満たす λ を見つけてして等比型に帰着.
5. $a_{n+1} + qa_{n+1} + qa_n = 0$
(a) $a_{n+1} + qa_{n+1} + qa_n = 0$
二次特性方程式型. $a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = 0$ を満たす α, β を見つけて等比型へ帰着. ($x^2 + px + q = 0$ を解いて α, β を見つけてもよい.)
(b) $a_{n+1} + qa_{n+1} + qa_n = r$
等差二次特性方程式型. $b_{n+1} + qb_{n+1} + qa_n = 0$ となるような $b_n = a_n - \alpha$ を満たす α を求める. その後は同上.
6. 総和型
 $S_{n+1} - S_n$ をして a_{n+1} を生み出す.
7. 連立型
加減によって得られる $\alpha a_n + \beta b_n$ について, それらが等比数列となるように解を求める.

3.2 手法の見極め

- 積のみで表されていたら対数型
- 左辺に a_{n+1} , 右辺に a_n を分母に持つ分数が来たら分数型
- 困ったら特性方程式を立てて無理やり等比数列に帰着.
- 難しそうと思ったら a_5 ぐらいまで求めて法則性がないか考える. 帰納法も同時に検討.

3.3 式変形のテクニック

- 左辺を $n+1$, 右辺を n の式にする.
- 漸化式を $n+1$ と n の関係を表したもののから $n+2$ と $n+1$ を表したものに変えてそれらを足し引きする.
- 小さな数で実験する

ここまで本編では、漸化式を見たときにどのような変形をすれば一般項にたどり着けるかを考えてきた。付録では、少しだけ歩く方向を変えてみよう。

漸化式は、項を順番に計算するための規則である。しかしそれだけではない。「次の値を決める」という考え方は、微分方程式、数値計算、ニュートン法、母関数、行列、三角関数、多項式、そして極限の理論へとつながっている。

ここで目指すのは、それぞれの理論を詳しく学び尽くすことではない。漸化式を出発点にして、数学の別の場所へどうやって歩いていけるのかを眺めることである。式を暗記するのではなく、「なぜその式を考えたくなったのか」を大切にしよう。

なお、この付録では話の流れに合わせて添字を 0 から始めることがある。その場合は、本文の添字の付け方とは別に、各節で明示する。

3.4 まず、変化を記録する

3.4.1 漸化式は変化の記録である

数列

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

を見たとき、各項の値だけを並べることができる。しかし、数列がどのように変化しているかを知りたいなら、隣り合う項の差を調べる方が自然である。

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

この Δa_n を数列の**差分**という。例えば、

$$a_n = n^2$$

ならば、

$$\Delta a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$$

である。さらにもう一度差分を取ると、

$$\Delta^2 a_n = \Delta(2n + 1) = 2$$

となる。

ここで興味深いことが起こる。二次式は、二回差分を取ると定数になるのである。これは、関数において二回微分すると二次式が定数になることとよく似ている。

つまり、差分は「離散的な世界で変化の速さを見る道具」になっている。この見方から、次の二つの問いが生まれる。

- 差分と微分は、どの程度似ているのだろうか。
- 数列を、値を順番に生み出す仕組みとして見たら何が見えるだろうか。

この二つの問いを順番に追っていく。

3.4.2 漸化式を「繰り返し」として見る

一項前から次の項を決める漸化式が、

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

という形になっているとする。これは、関数 f を一回適用するたびに次の値へ進む規則である。

$$a_0 \longrightarrow f(a_0) \longrightarrow f(f(a_0)) \longrightarrow \cdots$$

このように同じ関数を何度も適用することを**反復**という。したがって、

$$a_n = f^n(a_0)$$

と書ける。ここで f^n は f を n 回適用するという意味であり、 $f(x)$ の n 乗ではない。

この見方をすると、数列の問題は「値を計算する問題」から「関数を繰り返したとき、値がどこへ進むかを調べる問題」へ変わる。例えば、ある値 L が

$$f(L) = L$$

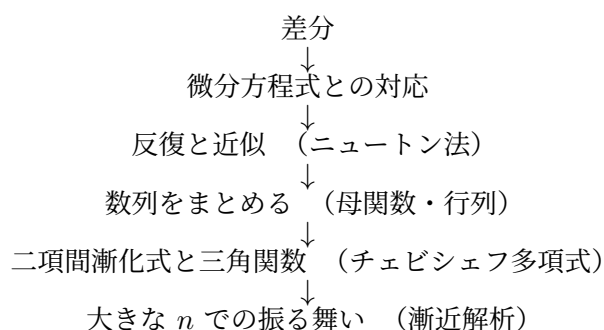
を満たすなら、そこへ到達した後は動かない。このような L を**不動点**という。

不動点は、後で極限を考えるとときに重要になる。ただし、不動点があるからといって、どんな初期値からでもそこへ近づくととは限らない。この「固定される場所」と「実際の動き」の違いも、付録の後半で確認する。

3.4.3 ここから先の道筋

差分を調べると、微分との類似が見えてくる。反復として見ると、関数の不動点や近似の問題が見えてくる。数列を一つの式にまとめれば母関数になり、複数の数列を一つのベクトルにまとめれば行列になる。

付録では、次の順に進む。



順番に別の理論を覚えるのではなく、同じ漸化式を別の角度から見直していると思ってほしい。

3.5 離散から連続へ

3.5.1 差分と微分

関数 $x(t)$ の微分は、

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$$

で定義される。これは、時間をほんの少しだけ進めたときの変化を、時間の幅で割ったものである。

一方、数列では、時刻を少しずつではなく一段ずつ進める。したがって、

$$a_{n+1} - a_n$$

が、離散的な変化を記録する。

微分と差分は同じものではない。微分は極限を取った連続的な量であり、差分は実際の一段分の変化である。それでも、

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} \longleftrightarrow \frac{a_{n+1} - a_n}{h}$$

という対応を考えると、両者を結ぶ道が見えてくる。

ここで h は一段の時間幅である。後で h を小さくしていくと、差分から微分へ近づいていく。

3.5.2 微分方程式から漸化式を作る

物体の位置を表す関数 $x(t)$ が、

$$\frac{dx}{dt} = F(x)$$

を満たしているとする。この式は、「その瞬間の変化の速さが、現在の位置 x によって決まる」という意味である。

この方程式をそのまま解くのが難しいとき、時刻を一定の幅 h で区切る。

$$t_n = nh, \quad a_n = x(t_n)$$

とおくと、微分を前進差分で近似して、

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{h} \approx F(a_n)$$

となる。従って、

$$a_{n+1} = a_n + hF(a_n)$$

という漸化式を得る。

この方法は**オイラー法**と呼ばれる。名前を覚えることが目的ではない。「連続的な変化を、一段ずつの更新に置き換える」という発想が大切である。

3.5.3 例：冷めていく物体を一段ずつ追う

温度や濃度が、現在の値との差に比例して変化する場面を考えよう。最も簡単なモデルとして、

$$\frac{dx}{dt} = 1 - x, \quad x(0) = 0$$

を考える。 x は時間が経つと 1 に近づく。

時間幅を h としてオイラー法を使うと、

$$a_{n+1} = a_n + h(1 - a_n) = (1 - h)a_n + h$$

となる。例えば $h = 1/2$ なら、

$$a_0 = 0, \quad a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{3}{4}, \quad a_3 = \frac{7}{8}$$

である。

この数列は、連続的な運動を完全に再現しているわけではない。ただし、幅 h を細かくすれば、より細かく変化を追える。「解を求められないから終わり」ではなく、「一歩ずつ近づく数列を作る」という考え方がここで現れる。

3.5.4 漸化式から連続的なモデルを想像する

逆に、

$$a_{n+1} = a_n + hF(a_n)$$

という漸化式を見たら、

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{h} = F(a_n)$$

であるから、

$$\frac{dx}{dt} = F(x)$$

という微分方程式を想像できる。

ここで大切なのは、これは同値変形ではないということである。漸化式は一段ごとの正確な規則であり、微分方程式はその動きを連続的に眺めたモデルである。特に、元の漸化式に h が書かれていない場合は、時間幅を 1 としたと解釈していることになる。

連続化は、増加・減少・安定性を大づかみに考えるための道具である。離散的な振動などを見落とすこともあるので、最後は元の漸化式へ戻って確認しなければならない。

3.5.5 不動点だけでは収束しない

例えば、

$$a_{n+1} = 2 - a_n$$

を考える。不動点 L は、

$$L = 2 - L$$

より $L = 1$ である。しかし $a_0 = 0$ とすると、

$$0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots$$

となり、1 へ近づかない。

「極限があるなら不動点でなければならない」ということと、「不動点だから極限になる」ということは別である。この区別は、漸化式を連続的なモデルで考えるときにも、常に意識しておきたい。

3.6 解そのものではなく、解に近づく数列を作る

3.6.1 方程式を漸化式に変える

方程式

$$f(x) = 0$$

の解を直接求めたい。しかし、解の公式が使えない方程式もある。そのとき、「解を一発で求める」のではなく、「解に近づく数を順番に作る」ことを考える。

つまり、

$$x_0, x_1, x_2, \dots$$

を作り、

$$x_n \rightarrow \alpha, \text{quad} f(\alpha) = 0$$

となることを目指す。この時点で、方程式は漸化式の問題へ姿を変えている。

3.6.2 接線を使うという発想

いま $x = a$ の近くで $f(x)$ の値を知りたいとする。曲線そのものは複雑でも、そこを通る接線なら扱いやすい。テイラー展開の最初の二項だけを使うと、

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

となる。

接線が x 軸と交わる点を求めるために、右辺を 0 とおく。

$$0 = f(a) + f'(a)(x - a)$$

を x について解くと、

$$x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

を得る。

ここで $a = x_n$ と置けば、

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

となる。これがニュートン法である。

公式を覚えるより、

曲線を接線で近似する → 接線の交点を次の値にする

という流れを理解しておく方が大切である。

3.6.3 例：平方根を漸化式で求める

方程式

$$x^2 - 2 = 0$$

の正の解は $\sqrt{2}$ である。これをニュートン法で近似する。

$$f(x) = x^2 - 2, \text{quad} f'(x) = 2x$$

だから、

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$$

となる。初期値を $x_0 = 1$ とすると、

$$x_1 = \frac{3}{2}, \text{quad} x_2 = \frac{17}{12}, \text{quad} x_3 = \frac{577}{408}$$

であり、

$$1.414\dots$$

へ急速に近づいていく。

この場合は、 $x_n > 0$ のとき、誤差について

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n}$$

が成り立つ。次の誤差が、前の誤差の二乗を含む形になっているため、誤差が急速に小さくなるのである。

3.6.4 いつでもうまくいくわけではない

ニュートン法は強力だが、どんな初期値からでも必ず成功するわけではない。 $f'(x_n) = 0$ になると公式が使えないし、接線が遠くへ飛ぶこともある。

例えば、

$$f(x) = x^3 - 2x + 2$$

に $x_0 = 0$ からニュートン法を適用すると、

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0$$

となり、0 と 1 を繰り返してしまう。

ここから分かるのは、漸化式を作っただけでは十分でないということだ。その漸化式が、どの初期値から、どの範囲で、どのように動くのかを調べる必要がある。これは本編で扱った漸化式にも共通する態度である。

3.7 複雑な式を、よく知った形へ変える

3.7.1 変数を変える理由

漸化式を解くとき、元の数列 a_n をそのまま追わず、

$$b_n = g(a_n)$$

という新しい数列を考えることがあった。これは、難しい式を無理に計算するのではなく、見方を変えて簡単な規則を見つけるためである。

微分方程式でも、まったく同じ発想が現れる。ここではその代表例として、リカッチ型方程式を眺める。この節は本編の直接の解法に必要な知識ではないが、「変数変換」という考え方がどこまで広がるかを示す例になっている。

3.7.2 リカッチ型方程式

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x^2 + b(t)x + c(t)$$

の形の微分方程式を**リカッチ型方程式**という。 x^2 が現れるので、 x について非線形である。

もし特別な解 $x_0(t)$ が一つ分かっているとする。すると、未知の解 $x(t)$ と既知の解 $x_0(t)$ の差を利用したくなる。そこで、

$$x = x_0 + \frac{1}{u}$$

と置く。これは「解そのもの」ではなく、「既知の解からどれだけずれているか」を u で記録する変換である。

微分すると、

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_0}{dt} - \frac{1}{u^2} \frac{du}{dt}$$

となる。これを元の方程式へ代入し、 x_0 が元の方程式を満たすことを使うと、

$$\frac{du}{dt} + \{2a(t)x_0(t) + b(t)\}u = -a(t)$$

を得る。

右辺に u の二乗がない。つまり、非線形な方程式を、 u についての線形方程式へ変えることができた。「分かっているものを基準にして、未知の部分だけを別の変数で表す」という発想が、ここで働いている。

3.7.3 小さな例で変換を確認する

$$\frac{dx}{dt} = x^2 - 1$$

を考える。 $x_0(t) = 1$ は定数解である。

$$x = 1 + \frac{1}{u}$$

とおくと、

$$-\frac{1}{u^2} \frac{du}{dt} = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^2 - 1 = \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2}$$

である。両辺に u^2 を掛けると、

$$\frac{du}{dt} + 2u = -1$$

となる。

初めは x^2 を含む非線形方程式だったものが、最後には高校数学で扱う線形の方程式になった。数列でも微分方程式でも、式を変形する目的は「計算を増やすこと」ではなく、「既知の形へ移ること」である。

3.8 数列を一つの式にまとめる

3.8.1 母関数が欲しくなる理由

数列は無限個の数を持っている。そのため、項を一つずつ計算していると、全体の構造が見えにくいことがある。そこで、各項を係数として一つの式に詰め込む。

数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ に対して、

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

を考える。これを数列の**母関数**という。

ここでは、まず収束する関数としてではなく、係数を比較するための**形式的冪級数**として扱う。つまり、 x に具体的な数を代入することよりも、 x^n の係数を読むことが目的である。

数列を母関数へ移すことで、

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \longrightarrow A(x)$$

という視点の変更が起こる。

3.8.2 フィボナッチ型漸化式を母関数へ移す

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad (n \geq 0)$$

を考える。母関数

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

に x^n を掛けて、 $n = 0, 1, 2, \dots$ について足し合わせると、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$$

となる。

それぞれを $A(x)$ で書き直すと、

$$\frac{A(x) - a_0 - a_1x}{x^2} = \frac{A(x) - a_0}{x} + A(x)$$

である。整理すれば、

$$A(x) = \frac{a_0 + (a_1 - a_0)x}{1 - x - x^2}$$

を得る。

ここで重要なのは、漸化式の各項を追いかける代わりに、数列全体についての方程式を作れたことである。

3.8.3 母関数から一般項を取り出す

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

とおくと、

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x)$$

である。また、形式的冪級数として、

$$\frac{1}{1 - rx} = 1 + rx + r^2x^2 + \dots$$

が成り立つ。

したがって、部分分数分解を使うと、

$$a_n = \frac{a_1 - a_0\psi}{\sqrt{5}}\varphi^n + \frac{a_0\varphi - a_1}{\sqrt{5}}\psi^n$$

となる。

母関数による解法の流れは、

漸化式 $\longrightarrow$ 母関数 $\longrightarrow$ 分数式 $\longrightarrow$ 係数

である。本編で扱った変数変換とは違う道具だが、「扱いにくい対象を、扱いやすい対象へ移す」という発想は同じである。

3.9 複数の数列を一つにまとめる

3.9.1 連立漸化式とベクトル

二つの数列が互いに影響し合うと、

$$a_{n+1} = pa_n + qb_n, \quad b_{n+1} = ra_n + sb_n$$

のような連立漸化式になる。二本の式を別々に扱う代わりに、縦に並べて一つのベクトルとみなす。

$$\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

とおけば、

$$\boldsymbol{v}_{n+1} = A\boldsymbol{v}_n$$

となる。

これは、二つの数列を一つの更新規則で動かしているという意味である。繰り返し代入すれば、

$$\boldsymbol{v}_n = A^n \boldsymbol{v}_0$$

となる。漸化式を解く問題が、行列の累乗を調べる問題へ変わった。

3.9.2 フィボナッチ数列を行列で見る

フィボナッチ数列を

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

で定める。二つの隣り合う項を並べると、

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となる。

一見すると、行列は新しい道具を持ち込んだだけに見える。しかし実際には、二つの項を一つの状態として記録しただけである。「次の項を決めるには、直前の二項が必要」という情報を、そのままベクトルにしたのである。

3.9.3 固有値が見つかり何がうれしいか

行列 A に対して、零ベクトルでない $\boldsymbol{v}$ が

$$A\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v}$$

を満たすとき、 λ を固有値、 $\boldsymbol{v}$ を固有ベクトルという。

固有ベクトルの方向のベクトルは、 A を掛けても方向が変わらず、長さだけ λ 倍になる。したがって、その方向に分解できれば、行列の累乗は単なる数の累乗に変わる。

フィボナッチ行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

の固有値は、

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

の解、すなわち φ, ψ である。母関数から現れた数と、行列から現れた数が一致した。これは偶然ではない。どちらも、同じ二項間漸化式の構造を取り出しているからである。

3.9.4 高階漸化式も行列にできる

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

に対して、

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

と書ける。三項以上を使う漸化式でも、必要な項をベクトルにまとめれば同じ発想が使える。特性方程式による解法と行列による解法は、違う計算をしているようで、実は同じ構造を別の言葉で語っているのである。

3.10 三角関数と多項式をつなぐ

3.10.1 二項間漸化式から出発する

次の漸化式を考える。

$$a_{n+1} = 2xa_n - a_{n-1}$$

ここで x は固定された数である。これは、本編で学んだ二項間漸化式の一つであり、特性方程式は、

$$r^2 - 2xr + 1 = 0$$

となる。

もし $-1 \leq x \leq 1$ ならば、 $x = \cos \theta$ と書ける。すると特性方程式の解は、複素数を使えば $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ となる。しかし、ここでは複素数を使わずに、三角関数の加法定理から同じ構造を見つけてみよう。

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

だから、 $\cos(n\theta)$ は、

$$u_{n+1} = 2\cos\theta u_n - u_{n-1}$$

を満たしている。

つまり、三角関数の倍角・加法の世界と、二項間漸化式の世界が同じ規則を持っている。この対応を多項式として記録したものが、チェビシェフ多項式である。

3.10.2 チェビシェフ多項式の定義

第一種チェビシェフ多項式 $T_n(x)$ を、

$$T_0(x) = 1, \text{quad} T_1(x) = x, \text{quad} T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

で定める。

この定義から、

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \text{quad} T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

を得る。漸化式の右边が多項式だけでできているので、 $T_n(x)$ は確かに多項式である。

一方、 $x = \cos \theta$ と置くと、三角関数の関係から、

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

が成り立つ。実際、 $n = 0, 1$ では定義から明らかであり、 n と $n - 1$ で成り立つと仮定すれば、

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) \end{aligned}$$

となる。

これは、三角関数を多項式の言葉で表す公式である。

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$$

という倍角公式も、 $T_2(x) = 2x^2 - 1$ と書けば、同じ一つの仕組みとして見えてくる。

3.10.3 この話が漸化式の本にある理由

チェビシェフ多項式は、名前を覚えるために登場したのではない。同じ漸化式から、次の四つの見方が現れることが重要である。

- 特性方程式で解く。
- $x = \cos \theta$ と置いて三角関数で表す。
- 行列の固有値として理解する。
- 多項式 $T_n(x)$ として、変数 x の関数にする。

一つの漸化式が、代数・三角関数・行列・多項式を結ぶ橋になっている。本編で学んだ「式の形を見る」という態度が、ここでは数学の分野同士をつなぐ視点になっている。

3.11 一般項の先を見る：漸近解析

3.11.1 一般項がなくても知りたいこと

漸化式を解くとき、一般項を求めることは重要である。しかし、一般項が初等的な式で書けない場合でも、数列について知りたいことは残っている。

例えば、

- 数列は増えているのか、減っているのか。
- 上から押さえられているのか。
- n が大きくなると、どのくらいの速さで増えるのか。
- 極限を持つのか。

このように、大きな n における振る舞いを調べることを漸近解析という。

3.11.2 極限があるなら不動点になる

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

に対して、もし $a_n \rightarrow L$ ならば、通常は $a_{n+1} \rightarrow L$ でもある。したがって、関数が連続なら、

$$L = f(L)$$

が必要になる。この式を解けば、極限の候補を絞ることができる。

ただし、前に見た

$$a_{n+1} = 2 - a_n$$

のように、不動点があっても収束しない場合がある。不動点の周りで値が縮むのか、跳ね返るのかを調べなければならない。関数 f が微分可能で、 $|f'(L)| < 1$ ならば、 L の近くの値は縮みながら近づきやすい。逆に $|f'(L)| > 1$ ならば、少しのずれが広がりやすい。これは厳密な定理を学ぶ前の、動きを読むための目安である。

3.11.3 増加の速さを比べる

数列の値を一つずつ求めなくても、増加の速さを比較できる。例えば、十分大きな n では、

$$n < n^2 < 2^n$$

となる。多項式的な増加よりも、指数的な増加の方が速いのである。

二つの数列 a_n, b_n について、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

なら、

$$a_n \sim b_n$$

と書く。これは、二つの数列の差が小さいというより、比が 1 に近づくという意味である。

フィボナッチ数列では、

$$F_n \sim \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

となる。正確な一般項を知るだけでなく、「どの項が増加の中心を担っているか」を知ることができる。

3.12 「解けない」から始まる数学

3.12.1 この本でいう「解けない」

本書では、漸化式を「解ける」とは、主に高校数学で扱う関数や有限回の操作によって一般項を表せることだと考えてきた。したがって、「解けない」とは、数学的に何も分からないという意味ではない。本書の方法では、初等的な一般項を作ることが難しいという意味である。

例えば、

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1, \text{quad} a_0 = 0$$

なら、

$$0, 1, 2, 5, 26, 677, \dots$$

と計算できる。一般項を簡単な式で書けなくても、項を計算すること、増加の速さを調べること、正負や単調性を調べることはできる。

ここで大切なのは、一般項を求めることだけを数学の終点にしないことである。問題によっては、

正確な値

よりも、

動き方、増え方、安定性、極限

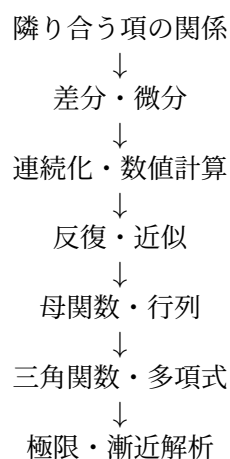
を知る方が本質的なこともある。

3.12.2 漸化式から広がった地図

この付録で見てきたことを、一つの流れに戻してみよう。

まず、隣り合う項の差を調べた。そこから、連続的な変化を記述する微分と微分方程式へ進んだ。次に、解を直接求められないとき、解に近づく数列を作るという発想を見た。さらに、数列全体を一つの式にまとめる母関数、複数の項を一つのベクトルにまとめる行列へ進んだ。

二項間漸化式を三角関数で眺めると、チェビシェフ多項式が現れた。そこでは、一つの漸化式が、多項式・三角関数・行列・特性方程式をつないでいた。最後に、一般項そのものではなく、数列の大きな振る舞いを調べる漸近解析へとどり着いた。



漸化式は、最初は数列を計算するための短い式に見える。しかし、その中には「変化を記録する」「同じ操作を繰り返す」「複雑なものを別の形に移す」「大きな動きを予測する」という、数学の多くの考え方が含まれている。

漸化式を解くとは、一般項を見つけることだけではない。その式が何を記録し、どのような構造を持ち、どの数学へつながっているのかを見つけることでもある。